

LABORATORIO PRATICO — CAPITOLO 6

Configurazione e verifica di un server DHCP con Kali Linux, Windows 7 e Metasploitable 2

Ambiente	Oracle VM VirtualBox
Server DHCP	Kali Linux — 192.168.50.100
Client DHCP	Windows 7 — 192.168.50.110 (ottenuta tramite DHCP)
Computer con IP statico	Metasploitable 2 — 192.168.50.102
Rete	192.168.50.0/24
Interfaccia DHCP	eth0
Intervallo dinamico	192.168.50.110 - 192.168.50.150
Protocollo	DHCPv4 — UDP/67 server, UDP/68 client

Obiettivo. Configurare un server DHCP funzionante su Kali, assegnare automaticamente un indirizzo IPv4 a Windows 7, osservare il traffico DHCP e verificare che il lease consenta la comunicazione all'interno della rete interna.

Nota sulla documentazione. Questo documento raccoglie i passaggi realmente eseguiti nel laboratorio e i risultati osservati. Quando una cattura non permette di identificare con precisione il tipo DHCP specifico, viene indicato esplicitamente invece di affermare qualcosa che l'evidenza non dimostra.

1. Preparazione del laboratorio

Il laboratorio è stato eseguito su Oracle VM VirtualBox utilizzando una rete interna per mantenere la pratica isolata. Kali è stato utilizzato come server DHCP, Windows 7 come client e Metasploitable 2 è stato mantenuto con un indirizzo statico.

1.1. Schema di indirizzamento

RED INTERNA «RedInterna»
192.168.50.0/24

KALI	WINDOWS 7	METASPLOITABLE 2
192.168.50.100	DHCP → .110	.102 statica
SERVER DHCP	CLIENT DHCP	

L'intervallo dinamico inizia da .110. In questo modo, gli indirizzi utilizzati staticamente da Kali (.100) e Metasploitable 2 (.102) rimangono fuori dal pool DHCP.

1.2. Verifica dell'interfaccia di Kali

La cattura conferma che l'interfaccia utilizzata nella pratica è `eth0` e che Kali possiede l'indirizzo `192.168.50.100/24`.

1.3. Motivazione della mancata configurazione di un gateway

Prima di configurare DHCP è stato verificato che 192.168.50.1 non rispondeva su questa rete interna. Per questo motivo il laboratorio non inventa e non annuncia un gateway. DHCP dimostra qui la configurazione automatica all'interno della LAN; non ha lo scopo di fornire l'accesso a Internet.

2. Installazione di ISC DHCP Server

Il server scelto è stato `isc-dhcp-server`. L'installazione prepara il demone `dhcpcd` e i relativi file di configurazione.

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

Durante il processo ci sono stati precedenti tentativi di installazione che avevano incontrato problemi di accesso ad alcuni pacchetti. Infine l'installazione è stata completata e il sistema ha mostrato `Setting up isc-dhcp-server`.

2.1. Backup della configurazione originale

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup
ls -l /etc/dhcp/dhcpd.conf*
```

È stata creata una copia di sicurezza prima di modificare la configurazione originale.

3. Configurazione di `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

Il file `/etc/dhcp/dhcpd.conf` contiene le regole che indicano al server DHCP quale rete gestisce e quali parametri può fornire ai client.

3.1. Decisioni adottate

Elemento	Configurazione	Motivo
Rete	192.168.50.0/24	Corrisponde alla LAN del laboratorio.
Pool DHCP	192.168.50.110-192.168.50.150	Evita gli IP statici .100 e .102.
Maschera	255.255.255.0	Corrisponde a /24.
Gateway	Non configurato	Non è stato dimostrato un gateway funzionante nella rete interna.
Interfaccia	eth0	È l'interfaccia collegata alla LAN del laboratorio.
DHCPv6	Non utilizzato	La pratica è basata su IPv4.

3.2. Configurazione applicata

```
# option domain-name "example.org";
# option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.50.110 192.168.50.150;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
}
```

`subnet` identifica la rete gestita da DHCP. `range` definisce gli indirizzi che il server può assegnare dinamicamente. `option subnet-mask` indica ai client la maschera corrispondente. Non è stata aggiunta `option routers` perché non c'erano prove di un router funzionante.

`authoritative;` indica che questo server è l'autorità DHCP per la rete configurata. In un laboratorio controllato con un solo server DHCP è una configurazione coerente.

4. Validazione della configurazione

Prima di avviare il servizio è stata verificata la sintassi del file. Questa prova è importante perché consente di individuare errori di configurazione prima di mettere in funzione il server.

```
sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
```

Il comando è terminato senza mostrare errori di sintassi. L'opzione `-t` valida la configurazione; non avvia il server.

5. Configurazione dell'interfaccia del servizio

Il file `/etc/default/isc-dhcp-server` viene utilizzato per indicare attraverso quale interfaccia il servizio deve gestire le richieste DHCPv4.

```
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=
```

La configurazione finale lascia DHCPv4 attivo su `eth0` e non attiva DHCPv6. Questo corrisponde alla topologia del laboratorio.

6. Avvio del server DHCP

Prima è stato verificato che il servizio fosse fermo. Successivamente è stato avviato e il suo stato è stato controllato nuovamente.

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager

Active: active (running)
...
/usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0
...
Server starting service.
```

Il servizio è terminato nello stato `active (running)`. La riga di esecuzione conferma inoltre che `dhcpd` è stato avviato come server DHCPv4 utilizzando `eth0`.

7. Verifica dell'ascolto su UDP/67

DHCP utilizza UDP/67 sul server e UDP/68 sul client. Per questo è stato verificato che il processo `dhcpd` fosse in ascolto sulla porta 67.

```
sudo ss -ltnp | grep ':67'

UNCONN 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* users:(("dhcpd",pid=5931,fd=8))
```

L'output conferma che `dhcpd` è in ascolto su UDP/67. Il PID osservato era 5931.

8. Configurazione di Windows 7 come client DHCP

In Windows 7, la cui interfaccia era in italiano, sono state selezionate le opzioni Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni indirizzo server DNS automaticamente. L'obiettivo era fare in modo che Windows non dipendesse più da un IP configurato manualmente e richiedesse i propri parametri al server DHCP.

Successivamente sono stati eseguiti i comandi di rinnovo:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

9. Cattura del traffico DHCP con tcpdump

Su Kali è stata lasciata attiva una cattura su eth0 per osservare il traffico delle porte DHCP:

```
sudo tcpdump -ni eth0 'udp port 67 or udp port 68'
```

Durante il rinnovo di Windows sono state osservate richieste dalla porta 68 del client e risposte dalla porta 67 del server. Per esempio:

```
17:02:04.867880 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request
17:02:05.871203 IP 192.168.50.100.67 > 192.168.50.110.68: BOOTP/DHCP, Reply
17:02:05.872115 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request
17:02:05.877229 IP 192.168.50.100.67 > 192.168.50.110.68: BOOTP/DHCP, Reply
17:08:45.228550 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request
17:08:46.231559 IP 192.168.50.100.67 > 192.168.50.110.68: BOOTP/DHCP, Reply
```

Nota tecnica. Questa cattura è stata effettuata con un'espressione semplice di tcpdump e mostra BOOTP/DHCP come Request/Reply, ma non decodifica esplicitamente il campo DHCP Message Type. Per questo non si afferma che ogni singola riga possa essere etichettata visivamente come Discover, Offer, Request o ACK. Il lease è confermato congiuntamente dall'indirizzo ottenuto da Windows e dal file delle concessioni.

10. Verifica dell'indirizzo ottenuto da Windows

Il rinnovo è terminato con Windows utilizzando 192.168.50.110. Questo indirizzo appartiene al pool configurato su Kali, che va da .110 a .150.

```
Indirizzo IPv4 . . . . . : 192.168.50.110
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . :
```

L'assenza del gateway è intenzionale. Il laboratorio non aveva bisogno di inventare un router per dimostrare l'assegnazione di un indirizzo IP e di una maschera tramite DHCP.

11. Verifica del lease in dhcpd.leases

ISC DHCP registra le concessioni in `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`. Il file è stato consultato per confermare che il server aveva associato l'indirizzo .110 al client Windows 7.

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

lease 192.168.50.110 {
    ...
    binding state active;
    ...
    hardware ethernet 08:00:27:67:e3:e8;
    ...
    set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
    client-hostname "7windows7";
}
```

Il record è particolarmente utile perché mette in relazione la concessione `192.168.50.110` con la MAC `08:00:27:67:e3:e8` e con il nome client `7windows7`. Sono presenti anche concessioni precedenti in stato free e successive in stato active, mostrando il ciclo di vita dei lease.

12. Test finale di connettività

Dopo che Windows ha ricevuto il proprio indirizzo tramite DHCP, da Kali è stato verificato che il computer client fosse raggiungibile nella rete interna.

```
ping -c 4 192.168.50.110

64 bytes from 192.168.50.110: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.50.110: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.50.110: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.714 ms
64 bytes from 192.168.50.110: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.14 ms

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
rtt min/avg/max/mdev = 0.714/1.250/1.695/0.366 ms
```

Risultato: 4/4 pacchetti ricevuti e 0% di perdita. La comunicazione IP tra Kali e Windows funziona correttamente dopo l'assegnazione DHCP.

13. Risultati finali

Verifica	Risultato
Installazione di isc-dhcp-server	Corretta
Configurazione di dhcpd.conf	Corretta
Rete gestita	192.168.50.0/24
Pool DHCP	192.168.50.110-192.168.50.150
Kali	192.168.50.100 — server DHCP
Windows 7	192.168.50.110 — client DHCP
Metasploitable 2	192.168.50.102 — IP statico
Interfaccia del server	eth0
Porta del server	UDP/67
Lease registrato	192.168.50.110 — attivo
Connettività Kali → Windows	4/4 — 0% perdita
Gateway	Non configurato deliberatamente

14. Conclusione personale del laboratorio

Con questa pratica ho potuto passare da una configurazione manuale delle macchine a una configurazione nella quale Kali assegna automaticamente i parametri di rete a Windows 7. La parte che considero più importante è aver potuto verificare il processo da diversi punti: il servizio è attivo, la porta UDP/67 è in ascolto, Windows ottiene un indirizzo dal range previsto, la concessione viene registrata in `<b>dhcpd.leases</b>` e infine esiste connettività tra i due computer.

È diventato inoltre chiaro perché non conviene aggiungere parametri che non siano stati dimostrati. In questo laboratorio non era stato confermato alcun gateway funzionante nella rete interna, quindi è stato lasciato senza configurazione. L'obiettivo era studiare DHCP all'interno della LAN, non simulare un'uscita verso Internet che non era disponibile.

15. Comandi principali utilizzati

```
sudo apt install isc-dhcp-server
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo systemctl start isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
sudo ss -ltnp | grep ':67'
sudo tcpdump -ni eth0 'udp port 67 or udp port 68'
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
ping -c 4 192.168.50.110

# In Windows 7
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

FIN DEL CAPITOLO 6

Laboratorio completato e documentato. Questo documento è preparato come evidenza tecnica del lavoro svolto e può essere inserito in un repository GitHub.